Portfolio Phase 1

Internationale Hochschule Duales Studium

Studiengang: Informatik

RideAndPark - Konzeptionsphase

Lukas Penner

Matrikelnummer: 4234713

Elsternhorst 13, 35415 Pohlheim

Betreuer/in: Armands Strazds

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis III

1. Idee & Ziel 1

2. Problemstellung & Vorgehen 1

3. Eigene Rolle 1

4. Methodik / Tools 1

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Backend-Architektur 2
Abbildung 2: Datenpipeline 2
Abbildung 3: Request-Flow 2

1. Idee & Ziel

Ziel des Projekts ist die Entwicklung einer Webanwendung, die Autofahrern freie Parkplätze in der Nähe ihres Zielortes anzeigt. Über eine interaktive Karte werden aktuelle Parkplatzdaten übersichtlich visualisiert, sodass Nutzer schneller einen passenden Parkplatz finden können.

Die Anwendung kombiniert dabei eine benutzerfreundliche Oberfläche mit einer technischen Infrastruktur zur Verarbeitung und Bereitstellung von Parkplatzdaten. Ziel ist es, die Parkplatzsuche effizienter zu gestalten und gleichzeitig den innerstädtischen Suchverkehr zu reduzieren.

2. Problemstellung & Vorgehen

In Städten verursacht die Suche nach freien Parkplätzen zusätzlichen Verkehr, Zeitverlust sowie erhöhte Umweltbelastung. Gleichzeitig fehlen oft aktuelle, konsistente und zentral verfügbare Echtzeitinformationen zur Parkplatzverfügbarkeit.

Technisch besteht die Herausforderung darin, heterogene Datenquellen zu integrieren, zu vereinheitlichen und performant bereitzustellen.

Zur Lösung wird eine Client-Server-Architektur umgesetzt. Das Backend ruft externe Parkplatzdaten regelmäßig über APIs ab, transformiert diese in ein einheitliches Datenmodell und speichert sie in einer Datenbank. Darauf aufbauend stellt das Backend eine REST API bereit, über die das Frontend Standortanfragen senden und passende Parkplatzvorschläge abrufen kann.

3. Eigene Rolle

Das Projekt wird im Team umgesetzt, wobei die Aufgaben klar aufgeteilt sind:

1. Rafael Switala ist für die Entwicklung des Frontends verantwortlich, insbesondere für die Benutzeroberfläche und die Kartenintegration.
2. Sem Yilma übernimmt das QA-Testing und ist für die Sicherstellung der Funktionalität und Qualität der Anwendung zuständig.
3. Meine Hauptaufgabe liegt in der Entwicklung des Backends. Ich bin verantwortlich für die Anbindung externer APIs, die Verarbeitung der Parkplatzdaten sowie die Bereitstellung der Schnittstellen, über die das Frontend auf die Daten zugreift.

4. Methodik / Tools

Die Anwendung basiert auf einer Client-Server-Architektur, bei der das Backend mit Node.js (z. B. Express) umgesetzt wird und externe Parkplatzdaten (z. B. von Mobidata BW) integriert. Die Datenverarbeitung erfolgt nach dem ETL-Prinzip, bei dem Daten regelmäßig abgerufen, in ein einheitliches Format transformiert und anschließend in einer Datenbank (z. B. PostgreSQL oder

MongoDB) gespeichert werden. Zur Optimierung der Zugriffszeiten kann zusätzlich ein Cache (z. B. Redis) eingesetzt werden.

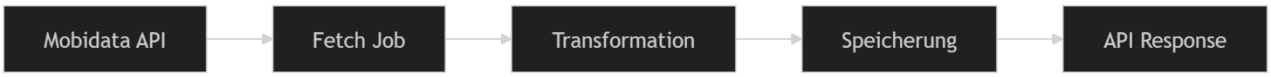
Die Bereitstellung der Daten erfolgt über eine REST API im JSON-Format, über die das Frontend gezielt auf die benötigten Informationen zugreifen kann. Methodisch wird ein agiler Ansatz mit Fokus auf API-First Design verfolgt, um eine flexible und erweiterbare Systemarchitektur zu gewährleisten.

Die Skizzen verdeutlichen die Systemarchitektur und Datenflüsse: Die Backend-Architektur zeigt die Integration externer Datenquellen sowie deren Verarbeitung und Speicherung. Die Datenpipeline beschreibt den Ablauf von Abruf, Transformation und Speicherung der Daten. Der Request-Flow stellt die Interaktion zwischen Nutzer, Frontend und Backend dar, bei der Anfragen verarbeitet und die Ergebnisse zur Visualisierung bereitgestellt werden.

Abbildung 1: Backend-Architektur

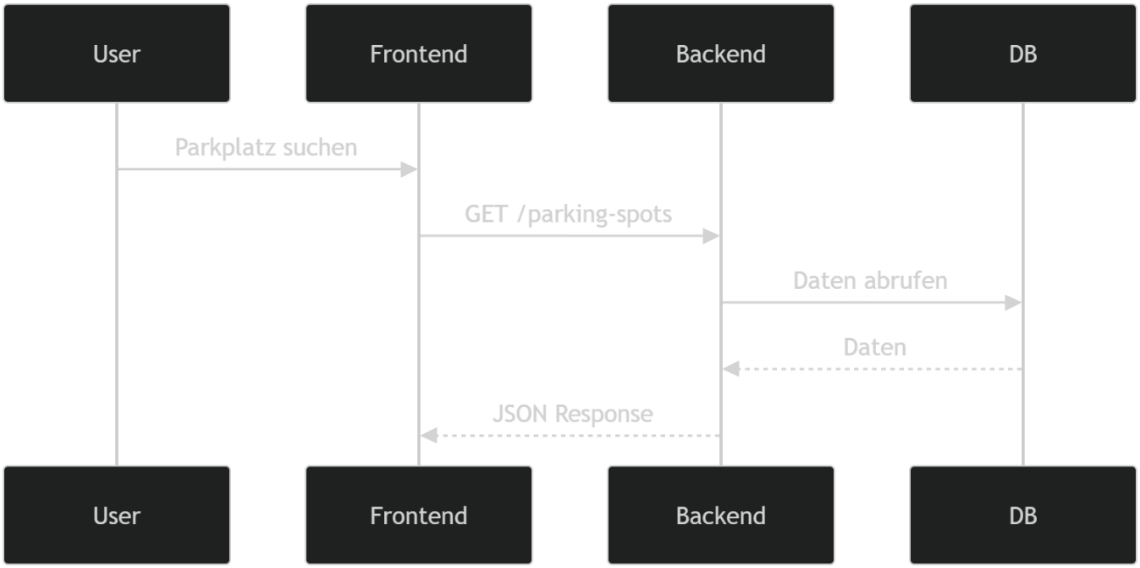
Quelle: Eigene Darstellung

Abbildung 2: Datenpipeline



Quelle: Eigene Darstellung

Abbildung 3: Request-Flow



Quelle: Eigene Darstellung